

## 1과목 : 건설기계정비

1. 건설기계에서 롤러의 종류가 아닌 것은?

- ① 탬핑 롤러                      ② 타펫 롤러  
③ 타이어 롤러                    ④ 진동 롤러

2. 20℃에서 완전 충전된 축전지 전해액의 비중이 1.280이었다면 0℃일 때의 비중은?

- ① 1.294                              ② 1.266  
③ 1.303                              ④ 1.250

3. 건설기계의 부품 중 아이들러(Front idler)의 역할이 아닌 것은?

- ① 트랙(track)  
② 트랙 장력(track tension)을 조정하기 위하여  
③ 트랙에 구동력을 주기 위하여  
④ 주행 중 지면으로 받은 충격을 완화하기 위하여

4. 중략 9톤의 모터그레이더가 20km/h로 달린다. 브레이크를 걸기 시작하여 8.8m 후에 정지하였을 경우 브레이크에 발생하는 열량은? (단, 바퀴와 도로의 마찰계수 0.5, 그 외 마찰은 무시함)

- ① 약 23.2kcal                      ② 약 185.4kcal  
③ 약 46.3kcal                      ④ 약 92.7kcal

5. 불도저의 환향 클러치(steering clutch)가 작동되는 과정으로 옳은 것은? (단, HD 168 도저 기준으로 설명한 것이다.)

- ① 스프링 장력으로 풀어지고 유압으로 물린다.  
② 유압으로 풀어지고 스프링 장력으로 물린다.  
③ 유압으로 풀어지고 물리며, 컨트롤 밸브의 조작으로 결정된다.  
④ 스프링 장력으로 물리며, 풀어지고 컨트롤 레버의 조작으로 결정된다.

6. 47톤급 불도저의 전진 2단에서 견인력이 7500kgt이고 이 때의 작업속도가 3.6km/h라면 견인 출력은?

- ① 73.5KW                              ② 100KW  
③ 166.7KW                              ④ 170KW

7. 다음 중 부동액의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 휘발성이 없을 것.              ② 순환이 잘될 것.  
③ 물과 혼합이 잘될 것.          ④ 팽창계수가 클 것.

8. 굴삭기에서 상부 펌프의 오일을 하부 트랙모터로 공급해 주는 장치는?

- ① 모듈레이터                      ② 터닝조인트  
③ 리스트릭터                      ④ 바이패스 필터

9. 타이어식 건설기계의 제동장치에 사용하는 배력식 브레이크 중 부압과 대기 압력차를 이용하지 않은 것은?

- ① 브레이크 부스터              ② 공기 브레이크  
③ 마스터 백                      ④ 하이드로 백

10. 선 기어의 잇수 30, 링 기어의 잇수 60의 유성기어 장치에서 선 기어를 고정하고 캐리어를 50회전 출력하였다면 링 기어는 몇 회전하는가?

- ① 50회전                              ② 75회전  
③ 150회전                              ④ 180회전

11. 디젤기관의 연소실 형상 중 가장 노크발생이 많은 연소실 형식은?

- ① 직접분사실식                      ② 예연소실식  
③ 공기실식                              ④ 와류실식

12. 건설기계의 작업장치에 가장 많이 사용되는 유압 파이프는?

- ① 탄소 강관                              ② 스테일리스 강판  
③ 알루미늄 관                              ④ 구리관

13. 타이어식 건설기계에서 주행 중 충전 램프 경고등이 켜지 때의 원인이 아닌 것은?

- ① 팬 벨트의 장력이 크다.  
② 축정지 접지 케이블이 이완되었다.  
③ 발전기 뒷부분 소켓이 빠졌다.  
④ 발전기나 충전장치가 불량하다.

14. 지게차의 인칭밸브 불량시 나타나는 현상은?

- ① 원동기 회전 정지              ② 지게차 주행 정지  
③ 작업장치 작동 정지              ④ 유압펌프 작동 정지

15. 에어컨에서 리시버 드라이어의 역할은?

- ① 압축기의 열 흡수  
② 냉매속의 수분 흡수  
③ 증발기에 응축된 열 흡수  
④ 증발기에 응축도니 수분흡수

16. 전자제어 디젤 기관에서 제어 유닛이 제어하는 액추에이터와 거리가 먼 것은?

- ① 인젝션 펌프 제어              ② 센서 제어  
③ EGR 밸브 제어              ④ 예열장치 제어

17. 아스팔트 피니셔에서 혼합재(아스콘)가 작업장치를 통과하는 순서가 맞는 것은?

- ① 호퍼-피더-스프레딩스쿠루-스크리드  
② 호퍼-스프레딩스쿠루-스크리드-피더  
③ 스크리드-스프레딩스쿠루-호퍼-피더  
④ 스크리드-호퍼-스프레딩스쿠루-피더

18. 그래프 준설선의 버킷 종류가 아닌 것은?

- ① 드래그 헤드식                      ② 홀다인식  
③ 하프다인식                              ④ 플레이트식

19. 허리꺾기 조향식(굴적식)의 설명 중 틀린 것은?

- ① 회전반경이 작다.  
② 작업 능력을 향상시킬 수 있다.  
③ 좁은 장소에서의 작업이 불리하다.  
④ 조향용 유압 실린더에 의해 차체가 굴절된다.

20. 전기장치에 사용하는 전조등 형식 중 세미실드 빔 형식은?

- ① 내부는 진공상태로 되어 있다.  
② 불활성 가스가 봉입되어 있다.

- ③ 전구의 단선시 전구만 교환하면 된다.  
 ④ 필라멘트가 끊어지면 램프유닛 전체를 교환한다.

### 2과목 : 내연기관

21. 가솔린 기관의 노크를 방지하는 방법 중 틀린 것은?

- ① 정상 연소를 위하여 압축비를 높인다.  
 ② 흡기의 온도와 압력을 낮춘다.  
 ③ 화염 전파 거리를 짧게 한다.  
 ④ 연소실 내의 퇴적 카본을 제거한다.

22. 제동출력이 60kW일 때 회전수가 1600rpm이면 이 기관의 회전력은 약 몇 N인가?

- ① 208 N                      ② 258 N  
 ③ 308 N                      ④ 358 N

23. 다음 중 밸브 스프링의 서징현상을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 피치가 작고 장력이 작은 스프링을 사용한다.  
 ② 피치가 서로 다른 2중 스프링을 사용한다.  
 ③ 원추형 스프링을 사용한다,  
 ④ 부등피치 스프링을 사용한다.

24. 점화순서가 1-3-4-2인 4행정 사이클 기관에서 3번 실린더가 압축행정을 할 때 4번 실린더의 행정은?

- ① 흡입행정                      ② 압축행정  
 ③ 폭발행정                      ④ 배기행정

25. 피스톤링의 구비조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적당한 장력을 가지고 균등한 면압으로 실린더 벽에 밀착되어야 한다.  
 ② 고온, 고압하에서 장력이 감소되지 않으며, 내마모성이 있어야 한다.  
 ③ 가공면이 매끈하여 마찰이 적고 열전도가 좋아야 한다.  
 ④ 블로바이를 잘 일으키는 것을 사용해야 한다.

26. 간극체적(clearance volume)이 행정체적(stroke volume)의 20%인 가솔린 기관의 이론적 열효율은? (단, 비열비 R=1.4 이다.)

- ① 31.3%                      ② 50.4%  
 ③ 51.2%                      ④ 61.3%

27. 가솔린 기관과 디젤 기관의 차이점을 열거한 것중 틀린 것은?

- ① 압축비의 차이                      ② 폭발주기의 차이  
 ③ 점화방법의 차이                      ④ 연소과정의 차이

28. 어떤 기관을 출력 1kW로 한 시간 운전하였다. 이 기관이 한 일량은?

- ① 750kJ                      ② 1800kJ  
 ③ 3600kJ                      ④ 7200kJ

29. 밸브가 사점()에 이르기 전에 개폐하는 것은?

- ① 리드(liad)                      ② 래그(lag)  
 ③ 블로                      ④ 오버랩

30. 기관의 평형에 영향을 미치는 부품으로만 짝지어진 것은?

- ① 크랭크축, 플라이 휠, 피스톤, 크랭크축 폴리  
 ② 크랭크축, 플라이 휠, 피스톤 실린더 헤드  
 ③ 크랭크축, 플라이 휠, 실린더 블록, 크랭크축 폴리  
 ④ 크랭크축, 실린더 헤드, 피스톤 크랭크축 폴리

31. 다음 중 과급기에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 과급기의 구동방식에는 기계과급법과 배기 터빈 과급법이 있다.  
 ② 과급기는 밀도를 높인 공기를 실린더에 공급하여 출력을 높이기 위하여 사용된다.  
 ③ 과급기를 사용한 기관은 무과급 기관에 비하여 연소 압력이 높아지므로 기관 본체 구성부품의 보강이 필요하다.  
 ④ 과급기를 사용한 기관은 터보 래그 현상에 의하여 스로틀 밸브의 개도에 따른 토크 성능의 응답성이 빠르다.

32. 다음 중 부압과 원심력을 작동원으로 하는 거버너는?

- ① 뉴매틱 거버너                      ② 컴바인드 거버너  
 ③ 미케니컬 거버너                      ④ 유압 거버너

33. 압축기 없이 디퓨저에 의해 속도 에너지를 압력 에너지로 바꾸어 이 압축기에 의해 연료를 연소시키는 제트기관은?

- ① 터보 재트 기관(turbo-jet engine)  
 ② 터보 프로프 기관(turbo-prop engine)  
 ③ 램 제트 기관(ram-jet-engine)  
 ④ 펄스 제트 기관(pulse-jet engine)

34. 디젤기관 중 NOx의 생성물이 가장 많이 배출되는 연소실의 형식은?

- ① 직접분사식                      ② 와류실식  
 ③ 공기실식                      ④ 예연소실식

35. 도시 열효율을  $\eta_i$ , 선도계수를  $\eta_d$ , 이론 열효율을  $\eta_{th}$ , 기계 효율을  $\eta_m$ 이라 할 때 제동열효율  $\eta_b$ 를 구하는 식은?

- ①  $\eta_e = \eta_{th} \times \eta_d$   
 ②  $\eta_e = (\eta_{th} / \eta_d) \times \eta_m$   
 ③  $\eta_e = \eta_{th} \times (\eta_d / \eta_m)$   
 ④  $\eta_e = \eta_{th} \times \eta_d \times \eta_m$

36. 실린더 내 체적효율을 산출할 수 있는 식은?

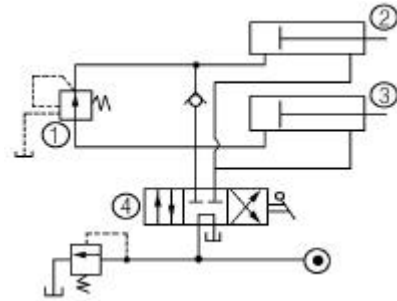
- ①  $\frac{\text{표준대기압하에서 실제로 흡입한 새로운 공기의 체적}}{\text{실린더 체적}}$   
 ②  $\frac{\text{표준대기압하에서 실제로 흡입한 새로운 공기의 체적}}{\text{행정 체적}}$   
 ③  $\frac{\text{표준대기압하에서 실제로 흡입한 새로운 공기의 체적}}{\text{연소실 체적}}$   
 ④

표준대기압하에서 실제로 흡입한 새로운 공기의 체적  
연소실 체적을 차지하는 공기의 중량

37. 다음 중 기관에 사용되는 윤활유 첨가제로 적당하지 않은 것은?  
 ① 청청 분산제                      ② 유성 향상제  
 ③ 유동성 상승제                    ④ 점도지수 향상제
38. 다음 중 냉각장치의 냉각 효과에 영향을 크게 주는 요소가 아닌 것은?  
 ① 냉각 매질의 종류  
 ② 방열기의 무게와 재료의 강도 특성  
 ③ 냉각 매질과 피냉각체 간의 온도차  
 ④ 냉각 팬의 송풍량과 냉각 매질의 유동 속도
39. 내연기관의 사이클을 이론적으로 조사하기 위해 이론공기 사이클로 고찰하기 위한 가정으로 적당하지 않은 것은?  
 ① 동적가스는 혼합가스로 한다.  
 ② 동적가스의 비열은 일정하다고 가정한다.  
 ③ 압축행정과 팽창행정은 등엔트로피 과정이다.  
 ④ 동적가스의 가열은 외부로부터 공급된 열량으로 간주한다.
40. 왕복기관의 피스톤 헤드 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 블록형과 썬기형은 반구형 연소실에 알맞으며, 높은 압축비를 얻기 쉽다.  
 ② 불규칙형은 2행정 사이클 기관에서 연소가스의 배출이나 미연소가스의 와류를 돕도록 디플렉터를 둔다.  
 ③ 밸브 노치형은 밸브 양정을 충분히 하기 위 한 것으로 낮은 압축비 기관에 사용한다.  
 ④ 오목형은 연소실의 형상을 둥글게 하여 압축 혼합기의 냉각 면적이 연소실 체적에 대해최소가 되도록 하여 연소실이 작고 온도 분포가 균일하다.

**3과목 : 유압기기 및 건설기계안전관리**

41. 축압기(어큐뮬레이터)의 주요 용도가 아닌 것은?  
 ① 유압 에너지 축적                      ② 유독, 유해성 유체 수송  
 ③ 펌프 맥동을 흡수                      ④ 유압유의 마찰열 회수
42. 유압펌프의 용적효율을  $\eta_v$ , 기계효율을  $\eta_t$ 라 할 때, 전효율  $\eta$ 을 구하는 식은? (단, 압력효율은 무시한다.)  
 ①  $\eta = \eta_t \times \eta_v$                       ②  $\eta = \frac{\eta_v}{\eta_t}$   
 ③  $\eta = \frac{\eta_t}{\eta_v}$                       ④  $\eta = (1 - \frac{\eta_v}{\eta_t})$
43. 아래 그림은 압력제어 회로이다. 여기서 ❶은 무엇을 나타내는 기호인가?



- ① 스톱 밸브                      ② 감압 밸브  
 ③ 릴리프 밸브                    ④ 실린더

44. 안장름  $\phi 25\text{mm}$ 의 관을 통하여 유량을  $80\text{l/min}$ 로 공급할 때 수송관 내 유속은 약 몇  $\text{m/s}$ 인가?  
 ① 2.21                      ② 2.32  
 ③ 2.52                      ④ 2.72
45. 유압 기호를 구성하는 기호 요소 중에서 1점 쇄선의 용도는?  
 ① 주 관로                      ② 제어기기  
 ③ 전기신호                      ④ 포워선
46. 다축 보링머신에서 부하가 급격히 감소하여 스피들이 급진하는 것을 방지하기 위하여 실린더 출구측에서 유량조절 밸브를 설치한 회로로 펌프의 송출압력은 유량제어 밸브에 의한 배압 부하저항에 따라 정해지는 회로는?  
 ① 미터 인 회로(meter in circuit)  
 ② 미터 아웃 회로(meter out circuit)  
 ③ 블리드 오프 회로(bleed off circuit)  
 ④ 감속 회로(deceleration circuit)
47. 유압장치에 사용되는 압력제어 밸브 중 감압밸브의 용도는?  
 ① 실린더의 전진속도를 빠르게 하거나 느리게 한다.  
 ② 회로 내의 압력을 주 회로보다 저압으로 해서 사용하는 경우이다.  
 ③ 압력 변화를 전기신호로 바꾸어 주는 전공변환기이다.  
 ④ 유압 실린더를 정해진 순서에 따라 작동시킨다.
48. 프레스 작업에서 일정시간 그대로 놓아두면 자중에 의하여 램이 하강한다. 자중에 의하여 하강하지 않도록 하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?  
 ① 축압기 회로를 구성한다.  
 ② 로크 회로를 구성한다.  
 ③ 무부하 회로를 구성한다.  
 ④ 압력 설정 회로를 구성한다.
49. 유압유가 가지고 있는 에너지를 직선 왕복 운동으로 바꾸어 기계적인 일을 하는 액추에이터는?  
 ① 유압 실린더                      ② 유압 요동 모터  
 ③ 유압 모터                      ④ 유압 펌프
50. KS에서 길이가 단면 치수에 비해서 비교적 짧은 침구로 정의된 유공압 요소는?  
 ① 오리피스                      ② 초크  
 ③ 캐비테이션                      ④ 서지압



69. 탄소강의 조직 중에서 강도가 가장 큰 조직은?

- ① 페라이트                      ② 마텐자이트  
③ 오스테나이트                ④ 펄라이트

70. 벨트 풀리의 지름이  $D_1=100$ ,  $D_2=200\text{mm}$ 이고, 축간거리가 400mm일 때 십자걸이의 벨트의 길이는 약 몇 mm인가?

- ① 877.5                          ② 927.5  
③ 1277.5                        ④ 1327.5

71. 100rpm으로 5kW를 전달하는 축에 작용하는 토크는 몇 N·m인가?

- ① 478                              ② 578  
③ 678                              ④ 778

72. 구리의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 전성·연성이 낮아 가공이 어렵다.  
② 전기와 열의 전도성이 나쁘다.  
③ 화학적 저항력이 약하여 매우 잘 부식된다.  
④ Zn, Sn, Ni, Ag등과 용이하게 합금을 만든다.

73. 길이가 1.5m인 봉에 인장하중을 작용시켜 변형 후 길이가 1.5009m로 되었다면 세로 변형률은?

- ① 0.0003                        ② 0.0006  
③ 0.003                          ④ 0.006

74. 다음 내용은 어떤 합성수지의 설명인가?

무색의 가벼운 침상결정체이며, 요소수지보다 강도, 내수성, 내열성이 우수하고 포르말린, 석탄산, 요소 등과 합성하여 각종 성형품, 접착제, 페인트, 선유제조 등에 사용되며, 150℃에도 잘 견딘다.

- ① 페놀 수지                      ② 에폭시 수지  
③ 멜라민 수지                  ④ 실리콘 수지

75. 리벳 이음을 용접이음과 비교한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용접이음과는 달리 초기응력에 의한 잔류변형이 생기지 않으므로 취약파괴가 일어나지 않는다.  
② 구조물 등에서 현장 조립할 때에는 용접이음보다 쉽다.  
③ 경합금을 이음할 때는 용접이음보다 신뢰성이 떨어진다.  
④ 용접이음과 같이 강판 등을 영구적으로 접합할 때 사용한다.

76. 클램프 상태에 있는 회로에서 압력저하에 따른 위험방지 목적으로 공기탱크와 압축기 사이에 설치하여 압축기 정지시 역류 방지용 등에 사용되는 밸브는?

- ① 체크 밸브                      ② 셔틀 밸브  
③ 2압 밸브                      ④ 게이트 밸브

77. 스프링의 평균지름(D)의 소선을 지름(d)으로 나눈 비는?

- ① 스프링 상수                      ② 스프링 지수  
③ 스프링의 중형비                ④ 코일의 유효 감김 수

78. 알루미늄 분말, 산화철 분말과 점화제의 혼합 반응으로 열을 발생시켜 용접하는 방법은?

- ① 테르밋 용접                      ② 일렉트로 슬랙 용접  
③ 피복 아크 용접                  ④ 불활성 가스 아크 용접

79. 내경이 40mm인 관을 통하여 40m/s의 속도로 유압유가 흘렀다면 이 때의 유량( $l/\text{min}$ )은?

- ① 201.4                          ② 251.7  
③ 301.6                          ④ 351.7

80. 티탄에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 로켓, 차량, 기계기구 등에서 구조용 재료로 이용된다.  
② 스테인리스강이나 모넬메탈처럼 내식성이 강하다.  
③ 비중이 강보다 가벼우나 알루미늄보다는 무겁다.  
④ 용융점이 강보다 낮고 주조성이 우수하다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ②  | ③  | ④  | ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ④  | ①  | ④  | ④  | ③  | ②  | ③  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ②  | ①  | ②  | ②  | ③  | ①  | ④  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ②  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  | ④  |